Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 5

по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети»

Схемы замещения и потери мощности в трансформаторах и автотрансформаторах

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭЭСС.05 КЛ

Преподаватель: Коробатов Д.В.,
Титов И.П.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ДВУХОБМОТОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 2
1.1 Схема замещения 2
1.2 Параметры по каталожным данным 3
1.3 Потери мощности 3
Выводы по разделу один 3
2 ТРЁХОБМОТОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ И АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ . 3
2.1 Применение и мощности автотрансформатора 3
2.2 Схема замещения и параметры 4
2.3 Потери мощности 4
Выводы по разделу два 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

В лекции рассмотрены схемы замещения двухобмоточных и трёхобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов, определение их параметров по каталожным данным и потери мощности в них.

1 ДВУХОБМОТОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

1.1 Схема замещения

Двухобмоточный трансформатор представляют Г-образной схемой замещения. Продольная часть содержит $R_т$ и $X_т$ – суммы сопротивлений первичной и приведённой к ней вторичной обмоток (приведение – умножение на квадрат коэффициента трансформации). В схеме нет трансформации; если сети, связанные трансформатором, рассматривают совместно без приведения к одному базисному напряжению, в схему вводят идеальный трансформатор.

Поперечная ветвь (ветвь намагничивания) – активная $G_т$ и реактивная $B_т$ проводимости: первая отражает потери активной мощности в стали, вторая – магнитный поток взаимоиндукции. При $U_{ном} \leq 220$ кВ применяют упрощённую схему: вместо ветви намагничивания учитывают дополнительную нагрузку – потери холостого хода $\Delta P_х + j\Delta Q_х$, подключённую со стороны источника питания.

1.2 Параметры по каталожным данным

Каталожные данные: $S_{ном}$ (МВ·А), $U_{в.ном}$, $U_{н.ном}$ (кВ), $\Delta P_х$ (кВт), $I_х$ (%), $\Delta P_к$ (кВт), $u_к$ (%). Проводимости находят по опыту холостого хода (вторичная обмотка разомкнута, к первичной подведено $U_{ном}$; ток продольной части равен нулю):

$$\Delta Q_х = I_х \cdot S_{ном}/100;\ G_т = \Delta P_х/U_{ном}^2;\ B_т = \Delta Q_х/U_{ном}^2. \quad (1.1)$$

Сопротивления – по опыту короткого замыкания (вторичная замкнута, к первичной подведено напряжение $u_к$, при котором токи номинальные; потери в стали малы, и $\Delta P_к$ идёт на нагрев обмоток):

$$R_т = \Delta P_к \cdot U_{ном}^2/S_{ном}^2;\ X_т = u_к \cdot U_{ном}^2/(100 \cdot S_{ном}), \quad (1.2)$$

где $U_{ном}$ – номинальное напряжение обмотки, к которой приводят параметры, кВ.

1.3 Потери мощности

При нагрузке S нагрузочные потери $\Delta P_н = 3I^2R_т$ и $\Delta Q_н = 3I^2X_т$; с учётом формул сопротивлений суммарные потери:

$$\Delta P_т = \Delta P_х + \Delta P_к \cdot (S/S_{ном})^2;\ \Delta Q_т = I_х \cdot S_{ном}/100 + u_к \cdot S^2/(100 \cdot S_{ном}). \quad (1.3)$$

Если параллельно работают k одинаковых трансформаторов с суммарной нагрузкой S, их эквивалентные сопротивления в k раз меньше, а проводимости в k раз больше:

$$\Delta P = k \cdot \Delta P_х + \Delta P_к \cdot S^2/(k \cdot S_{ном}^2);\ \Delta Q = k \cdot I_х \cdot S_{ном}/100 + u_к \cdot S^2/(100 \cdot k \cdot S_{ном}). \quad (1.4)$$

Выводы по разделу один

1) Г-образная схема: $R_т$, $X_т$ по опыту КЗ ($\Delta P_к$, $u_к$), $G_т$, $B_т$ по опыту ХХ ($\Delta P_х$, $I_х$); при $U \le 220$ кВ ветвь заменяют потерями холостого хода.

2) $\Delta P_т = \Delta P_х + \Delta P_к (S/S_{ном})^2$; при k параллельных трансформаторах потери ХХ умножают на k, нагрузочные делят на k.

2 ТРЁХОБМОТОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ И АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ

2.1 Применение и мощности автотрансформатора

Для подстанций с тремя напряжениями ($U_в$, $U_с$, $U_н$) экономичнее один трёхобмоточный трансформатор, чем два двухобмоточных, а ещё экономичнее – трёхобмоточный автотрансформатор. В автотрансформаторе обмотка НН магнитно связана с двумя другими; последовательная (П) и общая (О) обмотки

соединены электрически и магнитно; по последовательной течёт ток $I_в$, по общей – $I_в – I_с$.

Номинальная (проходная) мощность – мощность, которую автотрансформатор может принять из сети ВН или отдать в неё:

$$S_{ном} = \sqrt{3}\cdot U_{в.ном}\cdot I_{в.ном};\ S_{тип} = \alpha\cdot S_{ном};\ \alpha = 1 – U_{с.ном}/U_{в.ном}, \qquad (2.1)$$

где $S_{тип}$ – типовая мощность, на которую рассчитаны последовательная и общая обмотки, МВ·А;

α – коэффициент выгодности.

Обмотка НН рассчитывается на мощность $\alpha_{нн}\cdot S_{ном} \le \alpha\cdot S_{ном}$. Через понижающий автотрансформатор можно передать мощность, большую той, на которую выполнены его обмотки; чем ближе $U_с$ к $U_в$, тем меньше α и тем выгоднее автотрансформатор.

2.2 Схема замещения и параметры

Схема замещения – трёхлучевая звезда из сопротивлений обмоток ВН, СН и НН, приведённых к высшему напряжению, и ветвь намагничивания (или потери ХХ). Каталог задаёт три значения потерь $\Delta P_{кВН}$, $\Delta P_{кВС}$, $\Delta P_{кСН}$ и напряжений $u_{кВН}$, $u_{кВС}$, $u_{кСН}$ для пар обмоток; например, $\Delta P_{кВН}$ и $u_{кВН}$ получают при замкнутой обмотке НН, разомкнутой СН и номинальном токе в обмотке НН. Значения для лучей:

$$\Delta P_{кВ} = 0{,}5\cdot(\Delta P_{кВН} + \Delta P_{кВС} – \Delta P_{кСН});\ u_{кВ} = 0{,}5\cdot(u_{кВН} + u_{кВС} – u_{кСН}), \qquad (2.2)$$

аналогично для лучей С и Н (циклической перестановкой индексов). По ним находят сопротивления лучей по формулам двухобмоточного трансформатора. Реактивное сопротивление одного из лучей (обычно СН) близко к нулю.

2.3 Потери мощности

$$\Delta P = \Delta P_х + \Delta P_{кВ}\cdot(S_1/S_{ном})^2 + \Delta P_{кС}\cdot(S_2/S_{ном})^2 + \Delta P_{кН}\cdot(S_3/S_{ном})^2, \qquad (2.3)$$

где S_1, S_2, S_3 – модули мощностей, протекающих по обмоткам ВН, СН, НН, МВ·А.

Потери реактивной мощности считают аналогично через $u_к$ лучей.

Выводы по разделу два

1) Трёхобмоточный трансформатор и автотрансформатор – звезда из трёх лучей; параметры лучей находят как полусуммы-разности данных для пар обмоток.

2) Автотрансформатор: $S_{тип} = \alpha\cdot S_{ном}$, $\alpha = 1 – U_с/U_в$; выгоден при близких напряжениях.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Коробатов, Д.В. Электроэнергетические системы и сети : конспект лекций [Электронный ресурс] / Д.В. Коробатов, И.П. Титов. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219819 (дата обращения: 11.10.2026).

2 Распределение электроэнергии : учебное пособие [Электронный ресурс]. – Материал курса «Электроэнергетические системы и сети» в «Электронном ЮУрГУ». – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219819 (дата обращения: 11.10.2026).

3 Правила устройства электроустановок. – 7-е изд. – М. : НЦ ЭНАС, 2003.